LEF MODEL · CAPÍTULO 11

Capítulo 11: Cráteres sin asteroides — la física del vuelo balístico, la presión de choque y la asimetría entre el hemisferio delantero y el trasero

Basado en el artículo 06 — The Craters (partes A–K: la física del lanzamiento, el choque, el paso a través del vapor y la morfología en las cuatro longitudes)

01 · THE MYSTERY

El misterio: ¿puede el material disparado desde el suelo y que vuelve a caer sobre él excavar cráteres gigantes — y por qué es más denso por detrás?

La literatura aceptada da por hecho que casi todos los cráteres de la cara de la Luna fueron excavados por un asteroide o un cometa llegado del espacio exterior a una velocidad tremenda de 15–20 km/s. Pero esta suposición se enfrenta a dos problemas observacionales nítidos que nunca se han explicado del todo:

1. **Lo contrario de lo esperado — un exceso de cráteres en el hemisferio trasero (90°E), no en el delantero (90°W):** la Luna siempre muestra el mismo lado a la Tierra, de modo que su mitad occidental (alrededor de 90°W, **el hemisferio delantero**) siempre mira hacia delante en la dirección de su movimiento orbital — igual que el parabrisas de un coche en marcha —, mientras que su mitad oriental (alrededor de 90°E, **el hemisferio trasero**) mira hacia atrás. Si asteroides externos bombardearan la Luna, el parabrisas

(90°W) debería recoger decenas de por ciento más cráteres que la luna trasera. En realidad ocurre exactamente lo contrario: **¡el hemisferio trasero (90°E) es mucho más denso en cráteres grandes (249–252 por millón de km² frente a 139–175 en el hemisferio delantero)!**

2. **La pregunta física básica:** en el modelo LEF, alrededor del 99% de los cráteres fueron creados por **material de retorno** disparado desde las aberturas de alimentación del cuerpo progenitor (la Tierra temprana, con un radio de $r_0 = 6,721$ km y un día de 5,5 horas) que volvió a aterrizar sobre la envoltura exterior, la cual más tarde ascendió y se convirtió en la cara de la Luna. Pero ¿puede el material lanzado hacia arriba a 2–8 km/s volver con la fuerza suficiente para producir presiones de choque de decenas de gigapascales y estampar cráteres complejos?

02 · AN IMAGE

Una imagen: la pelota lanzada hacia arriba, la patinadora y el corredor bajo la lluvia

Tres imágenes sencillas de la vida cotidiana aclaran la física del vuelo balístico y la asimetría este–oeste:

- **Una pelota lanzada en vertical hacia arriba (la velocidad de aterrizaje es igual a la de lanzamiento):** cuando una pelota se lanza en vertical hacia arriba sin rozamiento del aire, convierte velocidad en altura en la subida, y convierte toda la altura de nuevo en velocidad en la bajada — ¡y vuelve a la mano exactamente a la velocidad con la que fue lanzada (5 km/s de ida → 5 km/s de vuelta)!
- **Una patinadora que abre los brazos (la desviación hacia el oeste):** mientras el fragmento asciende a gran altura, su momento angular se conserva — de modo que su ritmo angular de giro alrededor del centro de la Tierra se frena (exactamente como una patinadora que abre los brazos hacia los lados). El suelo de abajo sigue girando hacia el este a un ritmo constante, de modo que cuando el fragmento vuelve a bajar al mismo radio, el suelo ya ha avanzado hacia el este y aterriza **al oeste del punto de lanzamiento** (¡a 5 km/s: hasta una altura de 1932 km, en 28 minutos y 1032 km hacia el oeste!).

- **Una persona que corre hacia la lluvia frente a otra que huye de ella (el hemisferio delantero frente al trasero):** después de que el cuerpo lunar ascendiera, sus propias aberturas de alimentación también dispararon material (a una velocidad relativamente baja, hasta su velocidad de escape de ~ 2,0–2,3 km/s). En el hemisferio trasero (90°E), el suelo se aleja del material que cae y por eso lo «atrapa» con suavidad desde atrás (y además recoge el material que deriva hacia el oeste desde la cara oculta, 180°); mientras que en el hemisferio delantero (90°W), el suelo corre hacia delante contra el material que cae y lo encuentra **de frente** — ¡como un corredor que se topa de frente con las gotas de lluvia!

03 · SCIENCE AND MODEL

Ciencia y modelo: una presión de choque de 45,6 GPa, el paso a través del vapor y el límite de escape (10,75 km/s)

Las partes J y K del artículo 06 muestran, mediante un cálculo analítico exacto, que un lanzamiento interno a velocidades de 2–8 km/s basta por completo para crear verdaderos cráteres de choque:

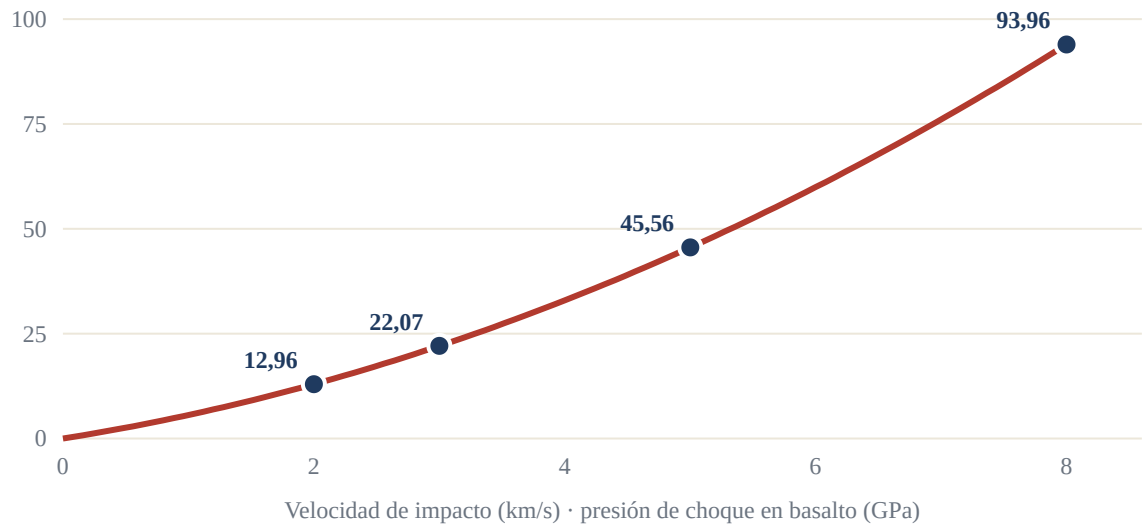
1. **Presiones de choque de decenas de gigapascales (la ecuación de Hugoniot para el basalto, §J.2):** en una colisión frontal de basalto contra basalto ($\rho_0 = 2,700$ kg/m³), la velocidad de partícula tras el frente de choque es la mitad de la velocidad de impacto ($u_p = v_n/2$), y la velocidad del propio frente de choque es $U_s = C_0 + su_p$ (con $C_0 = 3,5$ km/s y s = 1,3). Esto da una presión de contacto de **12,96 GPa ya a 2 km/s**, **22,07 GPa a 3 km/s** y **45,56 GPa a 5 km/s** — ¡muy por encima de los umbrales del metamorfismo de choque de los minerales! (E incluso una gota líquida crea una onda de compresión fuerte, porque un líquido resiste la compresión casi tanto como un sólido).

2. **La energía necesaria en la abertura y el límite de escape (§J.1, §J.5):** para lanzar un kilogramo a 2, 3, 5 u 8 km/s se necesita una energía cinética $q_{\text{kin}} = u^2/2$ de 2, 4,5, 12,5 o 32 MJ/kg, suministrada por la presión interna de

la Tierra (que pasa a través de la pera) con ayuda de la expansión de los gases volátiles (agua). Por otro lado, para que el material no escape al espacio para siempre sino que vuelva a la envoltura, la velocidad radial de lanzamiento debe ser menor que la velocidad de escape combinada con la rotación: $u < u_{\rm esc} \simeq 10{,}748$ **km/s**.

3. **El paso a través de la atmósfera de vapor (§J.3):** un fragmento de un kilómetro que atraviesa dos veces (al subir y al bajar) una columna de vapor con una presión basal de 100 bar ($g_{\rm eff} = 8{,}25$ m/s²) conserva alrededor del **51% de su velocidad** ($v_{\rm out}/v_{\rm in} = \exp(-\Sigma_a/2B)$) — ¡de modo que un lanzamiento a 5 km/s sigue aterrizando a 2,5 km/s y produce un choque de más de 13 GPa!

4. **La ley de escala bajo la gravedad del progenitor (§C.6):** como la superficie del progenitor ejercía una gravedad cinco veces más fuerte que la de la Luna actual (g = 8,25 frente a 1,62 m/s²) y la velocidad de impacto era tres veces menor (5 frente a 15 km/s), crear un cráter del mismo diámetro requiere un cuerpo de retorno de **7,45 a 23,47** veces más pesado ($m_p \propto g^{3\mu/2} v^{-3\mu}$ para $\mu = 0{,}35$–$0{,}55$).



La presión de choque en un impacto de basalto contra basalto según la ecuación de Hugoniot del capítulo (ρ_0 = 2,700, C_0 = 3,5, s = 1,3): ya a 2 km/s alrededor de 13 GPa.

Desdoblar el concepto de «profundidad» en tres alturas separadas (§A.2)

Para descifrar lo que nos dicen los cráteres en las cuatro longitudes, el artículo 06 desdobla la palabra «profundidad» en tres magnitudes geométricas independientes (en 72 azimuts alrededor de cada cráter, tras enmascarar el pico central):

(1) La altura del borde sobre el terreno circundante — registra *las fuerzas que actuaron en el momento del impacto*;

(2) La profundidad del fondo bajo el terreno circundante — registra *la rigidez de las capas bajo el cráter*;

(3) La profundidad total del borde del cráter a su fondo — la suma de las dos primeras.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

El mecanismo en palabras: las cuatro longitudes — cada parte de un cráter tiene su propia memoria

Las partes C.3 y F–I del artículo 06 escanean 1 457 cráteres de 20–100 km en cuatro casquetes iguales sobre el ecuador (radio de 30°, tras eliminar los mares y la cuenca SPA) y muestran cómo cada parte de un cráter registra un aspecto distinto del mismo proceso:

1. **El recuento de cráteres — el hemisferio trasero (90°E) es de 1,44 a 1,79 veces más denso que el delantero (estudio 1, §C.3):** en el hemisferio trasero se contaron **249 cráteres** de 20 km o más por millón de km² (252 tras eliminar las 20 grandes cuencas), frente a **139** (175) en el hemisferio delantero a 90°W y **135** (148) en la cara visible a 0° (intervalo de confianza del 95% para la razón: 1,56–2,05, y en muestreo por celdas 1,48–2,19). La brecha se concentra en los cráteres pequeños y medianos (< 70 km, de 1,2 a 2,4 veces), que se crearon a partir de material disparado desde la propia Luna y recogido por detrás, mientras que los cráteres gigantes (> 70 km) se crearon pronto, en la etapa achatada, y están repartidos de forma más uniforme.

2. **El borde del cráter (las fuerzas en el momento del impacto, parte F):**
    - 3. **En la cara oculta (180°), los bordes más altos (18,7 × 10^{-3}D a 30–50 km):** la cara oculta miraba hacia fuera en la rotación común alrededor del centro de masa compartido con la Tierra, de modo que la fuerza centrífuga tiraba hacia fuera del material eyectado y dejaba bordes altos (y también picos centrales altos, 30 × 10^{-3}D).
    - 4. **En la cara visible (0°), los bordes más bajos entre los cráteres grandes (10,3 × 10^{-3}D):** la fuerza centrífuga apretaba el material hacia dentro, contra el suelo.
    - 5. **En el hemisferio delantero (90°W), los bordes son dentados, alargados y bajos a 20–30 km:** el impacto frontal hizo añicos y melló el borde (irregularidad del borde 1,25 veces, saltos entre azimuts 1,14 veces y bordes alargados e > 1,2 en el **17%** frente al 12% a 90°E) y lo aplastó hacia abajo (12,7 frente a 17,2 × 10^{-3}D).
6. **El fondo del cráter bajo la superficie (la rigidez de las capas, parte G.1):**
    - 7. **En la cara oculta (180°), el fondo está a mayor profundidad (54 × 10^{-3}D a 20–30 km):** la cara oculta está construida con capas blandas de sial y material de retorno apiladas unas sobre otras; el material incandescente que aterrizó sobre ellas las aplastó y las fundió, y el fondo se hundió muy hacia dentro.
    - 8. **En la cara visible (0°), el fondo menos profundo (27 × 10^{-3}D, la mitad que en la cara oculta):** el suelo rígido no se desplomó, y el relleno de los mares desde abajo elevó aún más los fondos.
    - 9. **Entre el hemisferio delantero (90°W) y el trasero (90°E) no hay diferencia en la altura del fondo:** el impacto frontal dio forma al borde, al pico y a la rugosidad — ¡pero la profundidad del fondo solo la fija el sustrato de debajo!
10. **El pico central y la rugosidad del fondo (la energía del impacto, partes H–I):** en torno a la transición a cráteres complejos (20–30 km), un impacto frontal cruza el umbral de energía para formar un rebote central: a **90°W, el 60% de los cráteres tiene pico central** (frente al 46% a 180° y el 49% a 90°E), y la

rugosidad del fondo es **1,50** veces mayor (4,5° frente a 3,0°, correlacionada con r = 0,40 con la melladura del borde) — ¡mientras que en los cráteres gigantes (50–100 km), los impactos combinados de la Luna y la Tierra en la cara oculta producen un pico en el **98%** de los cráteres!



La densidad de cráteres de 20 km o más por millón de km² en cuatro casquetes sobre el ecuador (estudio 1, sin mares ni SPA): el hemisferio trasero es más denso que el delantero.

05 · THE KEY EQUATIONS

Explicación académica y las ecuaciones clave

Las leyes de conservación de la energía y del momento angular en una órbita kepleriana alrededor del progenitor (ecuaciones 10–14 del artículo 06) fijan tanto la velocidad de impacto a la misma altura ($v_{\text{land}} = u$) como la velocidad relativa de impacto sobre un blanco más alto en rotación ($r > r_0$):

$$E = \frac{u^2 + \omega^2 r_0^2}{2} - \frac{K}{r_0}$$

$$\ell = \omega r_0^2 \quad \Longrightarrow \quad v_{\text{land}}(r_0) = u$$

$$v_{\text{rel}}^2(r) = 2\left(E + \frac{K}{r}\right) - \frac{\ell^2}{r^2} + \left(\frac{\ell}{r} - \omega r\right)^2$$

$$\frac{dv_{\text{rel}}^2}{dr} = 2\left(\omega^2 r - \frac{K}{r^2}\right)$$

La derivada dv_{rel}^2/dr (§K.3) muestra que por debajo del radio de corrotación ($r_{\mathrm{corot}} \approx 15,883$ km con los datos de la etapa temprana) domina la gravedad, de modo que la velocidad relativa de impacto sobre un blanco más alto disminuye con la altura ($8{,}0 \rightarrow 6{,}83 \rightarrow 5{,}49 \rightarrow 4{,}60$ km/s en radios de 6,721, 8,000, 10 000 y 12 000 km); pero se trata de una relación geométrica para una órbita dada y no implica un descenso universal con el tiempo.

06 · THE SIGNATURE

La firma en la realidad: fondos de cráteres que se alzan muy por encima del basalto que los rodea

Los estudios 10 y 11 del artículo 06 (§G.2–G.3) examinan los 86 cráteres grandes (40+ km) sobre el basalto de la cara visible y revelan un fenómeno que una inundación lateral no puede explicar:

- **Un tercio de los cráteres fundidos y extendidos se alza por encima de la superficie de basalto exterior (estudio 10):** si lava externa hubiera inundado un cráter desde un lado, el nivel de su fondo nunca podría haber subido por encima del nivel del basalto exterior (como la ley de los vasos comunicantes). En realidad, **24 de 76** cráteres fundidos y extendidos (32%) se alzan **más de 50 m por encima del basalto que los rodea** (por ejemplo **Platón**, que se alza +500 m sobre el basalto de Imbrium, ¡y un cráter de 182 km en Oceanus Procellarum que se alza +518 m sobre la llanura!), frente a solo 12 de 411 (3%) en las tierras altas.
- **La física de la onda congelada y la separación del hierro (estudio 11):** un fragmento grande que aterrizó sobre una llanura de basalto fluida o blanda hizo rebotar una onda hacia arriba en su centro; el fondo empezó a hundirse de nuevo, pero donde ganó el enfriamiento, el levantamiento se congeló en su sitio. ¡En efecto, los fondos elevados (> +50 m) son ricos en volátiles ligeros y por eso **pobres en hierro y titanio** (13,3% en peso de FeO, $1{,}5$ wt% $\mathrm{TiO_2}$) en comparación con los fondos que se hundieron (14,4% en peso de FeO, $2{,}5$ wt% $\mathrm{TiO_2}$; significación p = 0,018 y p = 0,010)!

La caja de laboratorio: las tablas del vuelo, el choque, las longitudes y los fondos elevados (artículo 06, partes C–K)

Velocidad de lanzamiento u (km/s)	Energía de lanzamiento (MJ/kg)	Altura máxima sobre r_0 (km)	Tiempo de vuelo (minutos)	Desviación hacia el oeste (km)	Velocidad de aterrizaje y presión de choque en basalto
2 km/s	2,0 MJ/kg	251 km	8,46 min	51,7 km	2 km/s → **12,96 GPa**
3 km/s	4,5 MJ/kg	591 km	13,50 min	184,1 km	3 km/s → **22,07 GPa**
5 km/s (el ejemplo de referencia)	**12,5 MJ/kg**	**1932 km**	**28,01 min**	**1031,6 km**	**5 km/s → 45,56 GPa**
8 km/s	32,0 MJ/kg	8 684 km	97,28 min	8 438,7 km	8 km/s → **93,96 GPa**

Medida morfológica (estudios 1 y 6)	90°W (delantero)	180° (cara oculta)	90°E (trasero)	0° (cara visible)	Significado físico
Densidad de cráteres de 20+ km (por millón de km²)	**139 (175)**	**203 (221)**	**249 (252)**	**135 (148)**	**El hemisferio trasero recogió los eyectos de la Luna y de la cara oculta (razón 1,79, intervalo 1,56–2,05)**
Pico central a 20–30 km / 50–100 km	**60%** / 94%	46% / **98%**	49% / 81%	56% / 68%	Un impacto frontal cruza el umbral de rebote a 90°W
Irregularidad del borde / salto de azimut (20–30 km)	**9,2 / 3,9**	7,5 / 3,5	7,4 / 3,5	7,1 / 3,4	1,25 y 1,14 veces a 90°W; bordes alargados 17% frente a 12%
Rugosidad del fondo / área plana (20–30 km)	**4,5° / 4%**	2,7° / 14%	3,0° / 11%	3,6° / 9%	El choque del impacto da rugosidad a 90°W (r=0,40 con la melladura del borde)

Altura del borde sobre el terreno (30–50 km, × 10^{-3}D)	14,4 (12,7 a 20–30)	**18,7**	13,1 (17,2 a 20–30)	13,6 (10,3 en los grandes)	La cara oculta miraba hacia fuera en la rotación común: la fuerza centrífuga elevó el material eyectado y los bordes quedan altos; en la cara visible la misma fuerza apretó el material contra el suelo

07 · NEXT

La puerta siguiente

En este capítulo vimos que el material terrestre disparado desde el suelo y que vuelve a él a 2–8 km/s produce presiones de choque de decenas de GPa — más que suficientes para excavar cráteres gigantes sin ningún asteroide. Vimos también que cada parte de un cráter guarda su propia memoria: el recuento muestra que el hemisferio trasero es de 1,44 a 1,79 veces más denso que el delantero, el borde registra las fuerzas en el momento del aterrizaje (alto en la cara oculta, dentado en el hemisferio delantero) y el fondo registra el terreno de debajo. Finalmente vimos fondos de cráteres que se alzan muy por encima del basalto que los rodea — algo que una inundación lateral no puede crear.

Pero si los cráteres se crearon a partir de material terrestre de retorno, la química de su interior debe dar testimonio de ello. En el próximo capítulo — **Capítulo 12: La química del interior de los cráteres, la masa ajena que no está y la Tierra como el último dispersor** (del artículo 06 — partes L–Q) — examinaremos el interior de los cráteres, buscaremos la masa ajena que los asteroides habrían tenido que dejar en la corteza de la Luna y veremos cómo la Tierra siguió dispersando material sobre la Luna incluso después del desprendimiento.

Capítulo 12

La química del interior de los cráteres, la masa ajena que no está y la Tierra como el último dispersor →

← Capítulo 10 · Prólogo

© 2026 Zohar Duran · El modelo LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387